# Sesión 6
# Dinero, Banca, Precios y Política Monetaria

Macroeconomía II

Arturo López

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Licenciatura en Economía, Otoño 2026

CIDE

# Objetivos

- Incorporar dinero al modelo intertemporal del sector real: **modelo monetario intertemporal**.
- Derivar una función microfundamentada de demanda de dinero y estudiar el equilibrio del **mercado monetario**.
- Demostrar la **neutralidad del dinero** en el modelo clásico y precisar el alcance de ese resultado.

CIDE

# ¿Por qué introducir dinero?

- El modelo del capítulo 11 determina variables **reales**: $Y$, $C$, $I$, $N$, $w$ y $r$.
- La introducción del mercado monetario nos ayuda a determinar variables **nominales**, como el nivel de precios $P$ y la tasa de interés nominal $R$.
- El dinero facilita el intercambio, pero mantenerlo tiene un costo de oportunidad: renunciar al rendimiento de otros activos.
- Los agentes eligen entre distintos medios de pago para realizar sus transacciones, lo que genera una demanda de saldos monetarios.
- **Cambios en la cantidad de saldos monetarios en la economía cambian la conducta de las personas**.

CIDE

# Estructura del modelo monetario intertemporal

**Bloque real**

- Mercado de trabajo.
- Mercado de bienes.
- Mercado de crédito.
- Determina $Y^*$, $N^*$, $w^*$ y $r^*$.

**Bloque nominal**

- Oferta nominal de dinero $M^s$.
- Demanda nominal de dinero $M^d$.
- Mercado monetario.
- Determina el nivel de precios $P^*$.

## Dicotomía clásica

En el modelo, las variables reales se determinan sin referencia al nivel de la oferta monetaria; después, el mercado de dinero determina $P$.

CIDE

# ¿Qué es el dinero?

El **dinero** es cualquier **activo** que cumpla las siguientes tres funciones:

- **Medio de intercambio:** es aceptado a cambio de bienes y servicios por el simple hecho de que puede ser intercambiado por otros bienes y servicios. **No es demandado para consumo**.
- **Depósito de valor:** permite transferir poder de compra a través del tiempo, i.e. transferir bienes presentes por bienes futuros.
- **Unidad de cuenta:** sirve para expresar precios, salarios, contratos y deudas.

En el modelo, considerarémos como dinero cualquier activo que cumpla con el primero punto: que sea aceptado como medio de pago en las transacciones.

CIDE

# El dinero elimina fricciones

- En una economía de trueque, una transacción requiere una **doble coincidencia de deseos**.
- La especialización productiva hace improbable que dos agentes posean exactamente lo que el otro desea (Jevons, 1910).
- Un medio de intercambio aceptado por todos reemplaza la doble coincidencia de deseos por una **simple coincidencia de deseos**.
- El dinero también reduce problemas de información: no es necesario evaluar la calidad crediticia de cada contraparte en cada compra.

CIDE

# Agregados monetarios

| **Agregado** | Componentes principales | Interpretación |
|---|---|---|
| $M0$ | Billetes y monedas fuera del banco central; reservas de los bancos | Base monetaria o dinero externo |
| $M1$ | $M0$ + depósitos a la vista y otros instrumentos transaccionales | Medios de pago líquidos |
| $M2$ | $M1$ + depósitos de ahorro y activos cercanos al dinero | Liquidez en sentido amplio |

No existe una frontera única entre "dinero" y "no dinero": los agregados se diferencian por su liquidez, su uso transaccional y el **tipo de pasivo** que representan.

CIDE

# Precios presentes y futuros

- Sea $P$ el nivel de precios presente y $P'$ el nivel de precios futuro.
- Siguiendo la notación de Williamson, denotamos por $i$ la tasa de inflación:

$$i \equiv \frac{P' - P}{P}$$

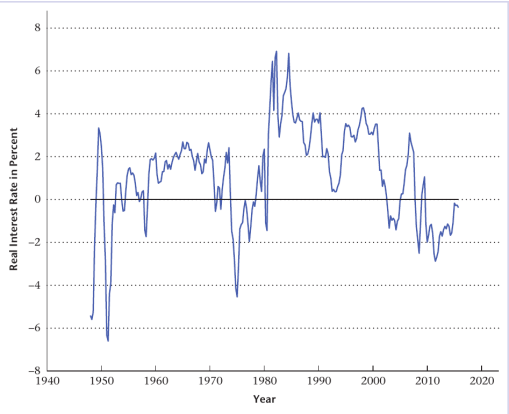
- $R$ es la tasa de interés **nominal**: una unidad monetaria invertida hoy paga $1 + R$ unidades monetarias mañana.
- $r$ es la tasa de interés **real**: una unidad de bienes presente se transforma en $1 + r$ unidades de bienes futuros.

CIDE

# Relación de Fisher

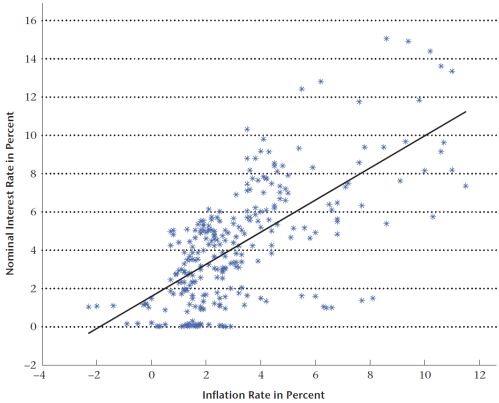
# Aproximación de la relación de Fisher

# Tasa de interés real *ex-post*




*Fuente:* Williamson (2018), figura 12.2.

# El efecto de Fisher




*Fuente:* Williamson (2018), figura 12.1.

# Retorno real de bonos y dinero

La tasa de interés real del dinero es menor a la tasa real sobre bonos.

$$1 + r^m = \frac{1+0}{1+i} = \frac{1}{1+i}$$

Siempre que $R > 0$, $r^m < r$ de modo que habrá un **costo de oportunidad por mantener dinero en efectivo**.

¿Por qué las personas están dispuestas a mantener dinero en efectivo si podrían recibir un mayor retorno real en el activo alternativo, el bono nominal?

CIDE

# Medios de pago alternativos

- Los agentes pueden financiar transacciones con efectivo o con servicios bancarios.
- Usar efectivo es tecnológicamente simple, pero obliga a mantener un activo sin rendimiento nominal.
- Utilizar servicios bancarios requiere infraestructura, verificación y procesamiento; por ello tiene un costo real.
- Los bancos eligen cuántos servicios ofrecer; hogares, empresas y gobierno eligen cuánto utilizar.

CIDE

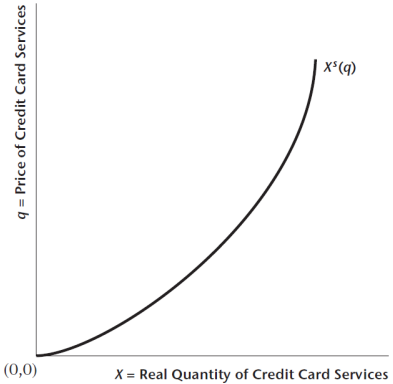
# Elección de medios de pago

- Hogares, empresas y gobierno eligen entre dos medios de pago alternativos para realizar transacciones en el mercado de bienes: dinero en efectivo y tarjetas de crédito.
- Las empresas venden su producto al precio $P$, en términos monetarios (ahora el dinero es el bien numerario).
- Suponemos que cuando un agente realiza una compra de bienes con tarjeta de crédito, adquiere una deuda con el banco que tiene que pagar, sin interés, al final del periodo presente.

CIDE

# Oferta de servicios de tarjetas de crédito

- $X$ es la cantidad real de compras realizadas con tarjeta de crédito.
- $q$ es el precio del servicio de crédito.
- La oferta $X^s(q)$ es creciente: costo marginal creciente.




*Fuente:* Williamson (2018), figura 12.3.

# Elección entre efectivo y crédito

Comprar una unidad adicional con tarjeta de crédito permite invertir $P$ unidades monetarias a la tasa $R$, pero exige pagar el pagar el servicio de crédito a la tasa $q$:

$$\text{beneficio marginal} = P(1+R), \qquad \text{costo marginal} = P(1+q).$$

Por lo tanto,

$$\begin{cases} R > q & \Rightarrow \text{conviene tarjeta de crédito,} \\ R < q & \Rightarrow \text{conviene efectivo,} \\ R = q & \Rightarrow \text{indiferencia.} \end{cases}$$

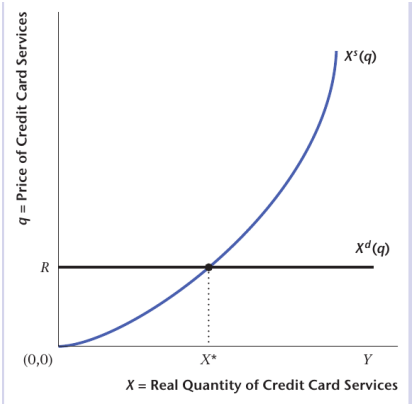
## Demanda de servicios de crédito

La demanda es perfectamente elástica en $q = R$; la tasa nominal es el costo de oportunidad de utilizar efectivo.

# Equilibrio en el mercado de tarjetas de crédito

- $X^d(q)$ es la cantidad demandada de transacciones con tarjeta de crédito.
- $Y - X^d(q)$ es la cantidad demandada de transacciones con efectivo.
- La demanda horizontal de $X^d(q)$ refleja la condición $q = R$.
- La intersección con $X^s(q)$ determina

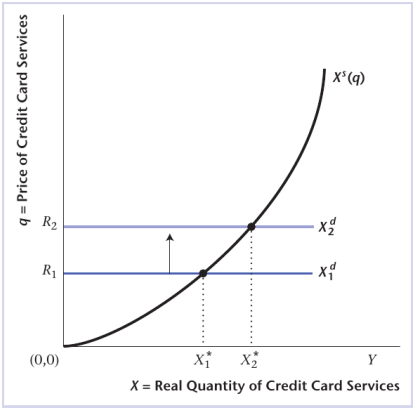
$$q^* = R, \qquad X^* = X^s(R).$$




*Fuente:* Williamson (2018), figura 12.4.

# Aumento de la tasa nominal

- Si $R_2 > R_1$, mantener efectivo se vuelve relativamente más costoso.
- La demanda de servicios de tarjeta de crédito se desplaza hacia arriba.
- En equilibrio, $q$ y $X^*$ aumentan.
- Las compras realizadas con dinero, $Y - X^*(R)$, disminuyen.




*Fuente:* Williamson (2018), figura 12.5.

# Derivación de la demanda de dinero

Si $Y - X^*(R)$ son las unidades compradas con dinero, (i.e. el gasto real utilizando efectivo) entonces la demanda nominal de dinero es

$$\boxed{M^d = P\big[Y - X^*(R)\big]}.$$

Definiendo

$$L(Y, R) \equiv Y - X^*(R),$$

obtenemos

$$\boxed{M^d = PL(Y, R)}, \qquad L_Y > 0, \quad L_R < 0.$$

- Más ingreso real implica un mayor volumen de transacciones.
- Una tasa nominal mayor aumenta el costo de oportunidad, lo que induce sustitución de dinero por medios de pago remunerados.

# Saldos reales y costo de oportunidad

Dividiendo la demanda nominal entre el nivel de precios,

$$\boxed{\frac{M^d}{P} = L(Y, R)}.$$

- $M^d/P$ son los **saldos monetarios reales**: el poder de compra de la cantidad nominal de dinero.
- La tasa nominal $R$ es el costo de oportunidad de mantener un activo que paga cero interés nominal.
- Usando Fisher,
$$M^d = PL(Y, r + i).$$
- Si la inflación de largo plazo permanece estable, entonces $M^d = PL(Y, r)$.

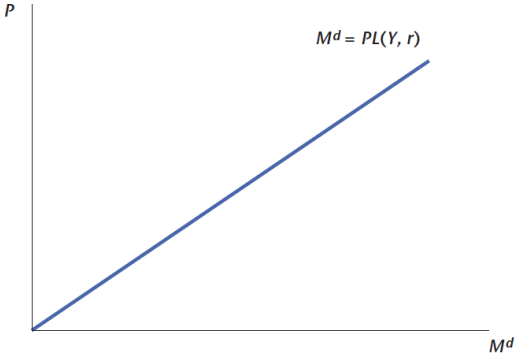
CIDE

# Curva de demanda nominal de dinero

Para $Y$ y $r$ dados,

$$M^d = PL(Y, r).$$

La demanda nominal es lineal y creciente en $P$: para mantener saldos reales constantes, un nivel de precios mayor requiere una cantidad nominal proporcionalmente mayor.




*Fuente:* Williamson (2018), figura 12.6.

# Desplazamientos de la demanda nominal

# Restricción presupuestaria nominal del gobierno

En el periodo presente, el gobierno compra $G$, paga la deuda nominal financiera heredada $(1 + R^-)B^-$ y financia sus egresos con impuestos, deuda nueva y emisión monetaria:

$$\boxed{PG + (1 + R^-)B^- = PT + B + M - M^-}.$$

- $PT$: recaudación nominal.
- $B$: bonos nominales emitidos hoy y pagaderos mañana.
- $M - M^-$: creación de dinero.

CIDE

# Equilibrio en el mercado de dinero

La oferta monetaria es fijada exógenamente por el gobierno:

$$M^s = M.$$

El mercado de dinero se vacía cuando

$$\boxed{M = PL(Y, r + i)}.$$

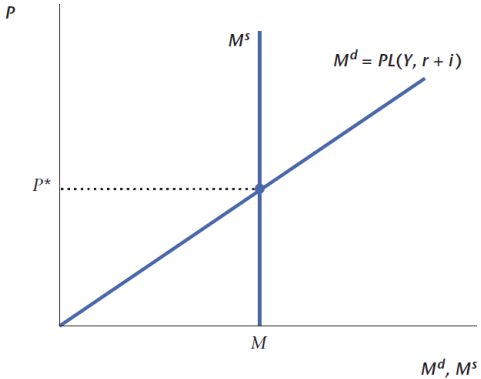
Si $i = 0$,

$$\boxed{P^* = \frac{M}{L(Y^*, r^*)}}.$$

## Variable de ajuste

Dados $M$, $Y^*$ y $r^*$, el nivel de precios $P$ ajusta los saldos reales $M/P$ hasta igualar la demanda real de dinero.

# Mercado monetario

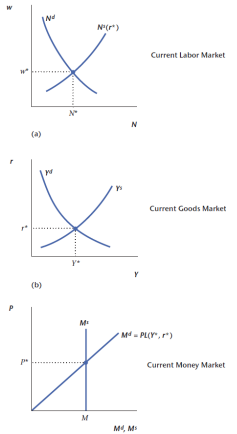



*Fuente:* Williamson (2018), figura 12.8.

# El modelo monetario intertemporal completo

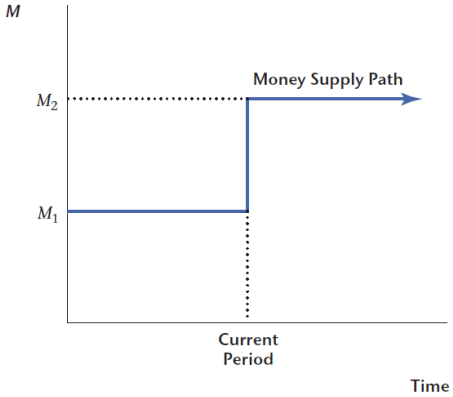
1. El mercado de bienes determina $(Y^*, r^*)$.
2. Dado $r^*$, el mercado laboral determina $(N^*, w^*)$.
3. Dados $(Y^*, r^*)$ y $M$, el mercado monetario determina $P^*$.

El bloque real se resuelve primero; el bloque nominal utiliza esa solución.




*Fuente:* Williamson (2018), figura 12.9.

# Incremento en la oferta monetaria




*Fuente:* Williamson (2018), figura 12.10.

# Neutralidad del dinero

## Definition

El dinero es **neutral** si un cambio en su nivel no altera variables reales y sólo produce un cambio proporcional en el nivel de precios.

En el modelo clásico,

$$(Y^*, N^*, w^*, r^*) \quad \text{no cambian.}$$

Como $L(Y^*, r^*)$ permanece constante,

$$P_1 = \frac{M_1}{L(Y^*, r^*)}, \qquad P_2 = \frac{M_2}{L(Y^*, r^*)}.$$

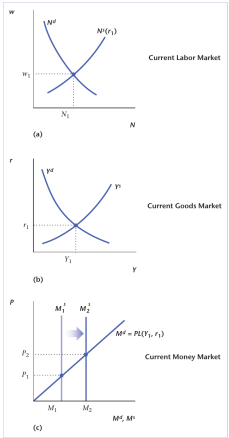
Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{P_2}{P_1} = \frac{M_2}{M_1}}.$$

CIDE

# Neutralidad y dicotomía clásica

- Los mercados de trabajo y bienes no se desplazan.
- La oferta nominal de dinero se desplaza de $M_1$ a $M_2$.
- El nivel de precios aumenta de $P_1$ a $P_2$ en la misma proporción.
- Los saldos reales $M/P$ permanecen constantes.




*Fuente:* Williamson (2018), figura 12.11.

# Mecanismo de ajuste

Inmediatamente después del aumento de $M$, al nivel de precios inicial se tiene

$$\frac{M_2}{P_1} > L(Y^*, r^*).$$

Los agentes poseen saldos reales excesivos y tratan de gastarlos. Como la producción real está determinada por el bloque real,

$$P \uparrow \implies \frac{M_2}{P} \downarrow .$$

El ajuste termina cuando

$$\frac{M_2}{P_2} = L(Y^*, r^*) = \frac{M_1}{P_1}.$$

CIDE

# Determinantes de la demanda de dinero

En el modelo monetario intertemporal, la demanda de dinero está determinada por la elección de los agentes entre medios de pago para sus transacciones. Cualquier cambio que afecte la oferta o demanda de tarjetas de crédito tendrá un impacto en la demanda monetaria:

- Innovaciones como cajeros automáticos, tarjetas de débito y transferencias electrónicas;
- Nuevos instrumentos financieros y cambios regulatorios;
- Variaciones en el riesgo percibido de los bancos;
- Interrupciones de redes de pagos o comunicaciones;

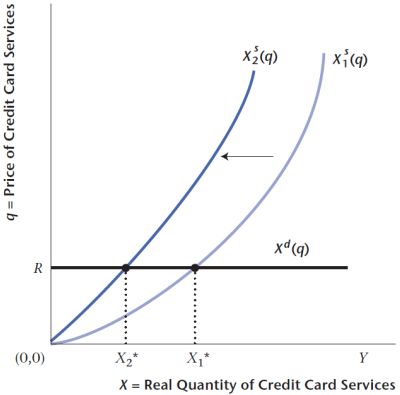
Estos factores alteran $X^s(q)$ y, por tanto,

$$L(Y, R) = Y - X^*(R).$$

CIDE

# Caída en la oferta de servicios de crédito

- Una interrupción tecnológica desplaza $X^s(q)$ a la izquierda.
- Como la demanda es horizontal en $q = R$, el precio del servicio no cambia.
- $X^*$ cae: más transacciones deben realizarse con dinero.
- La demanda real de dinero aumenta para todo $(Y, R)$.




*Fuente:* Williamson (2018), figura 12.12.

# Aumento de la demanda de dinero

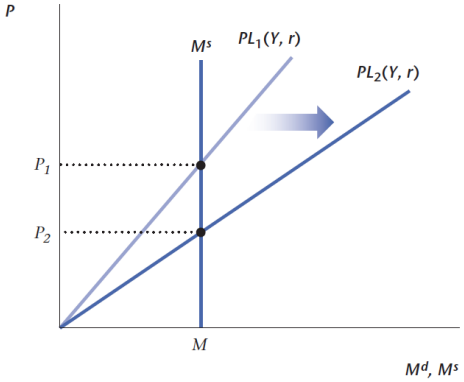
Con $M$, $Y$ y $r$ fijos,

$$M = P_1 L_1(Y, r) = P_2 L_2(Y, r).$$

Si $L_2 > L_1$,

$$\boxed{P_2 < P_1}.$$

El nivel de precios cae para elevar la oferta real $M/P$ hasta la nueva demanda.




*Fuente:* Williamson (2018), figura 12.13.

# Política monetaria óptima

- ¿Cuál es la *mejor* forma de diseñar la política monetaria?
- El *monetarismo*, representado principalmente por Milton Friedman, sostenía que una política monetaria inadecuada podía ser una de las principales fuentes de fluctuaciones económicas de corto plazo.
- Friedman argumentaba que los efectos de la política monetaria ocurren con *rezagos largos y variables*, lo que dificulta anticipar sus efectos y utilizarla para estabilizar activamente el ciclo económico.
- Uno de sus principales postulados era que la demanda de dinero constituía una función estable de un conjunto reducido de variables económicas.
- Dada esta estabilidad, los monetaristas proponían diseñar la política monetaria mediante el control de los agregados monetarios, en lugar de recurrir a intervenciones discrecionales.
- En consecuencia, Friedman proponía una regla de crecimiento constante de la oferta monetaria, conocida como la regla del $k\%$.

CIDE

# Política monetaria monetarista

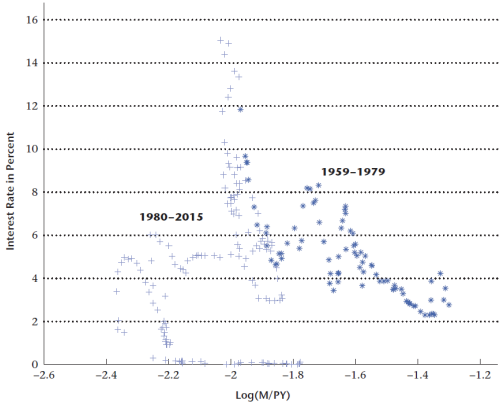
Si la autoridad fija una meta de crecimiento monetario,

$$P = \frac{M}{L(Y, R)},$$

sólo puede controlar con precisión $P$ si $L(Y, R)$ es estable y predecible.

# Inestabilidad de la demanda de dinero

- La relación estimada entre saldos reales e interés parece relativamente estable entre 1959 y 1979.
- Después de 1980, la dispersión aumenta considerablemente.
- Múltiples factores alteran la demanda de dinero en el tiempo.
- Esta evidencia causó un abandono de las ideas monetaristas a partir de los años 80.




*Fuente:* Williamson (2018), figura 12.14.

# Implicaciones de la inestabilidad de $L$

- Choques no observados a $L$ generan variaciones no deseadas en el nivel de precios.
- La inestabilidad de la demanda de dinero debilitó el uso de metas monetarias estrictas.
- Los bancos centrales modernos pasaron a implementar la política principalmente mediante una tasa de interés nominal de corto plazo.

CIDE

# Política monetaria sin agregados monetarios

Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 43 (1995) 1–46
North-Holland

## Price-level determinacy without control of a monetary aggregate*

Michael Woodford†
*Princeton University, Princeton, NJ 08544*

**Abstract**

It is shown that the price level remains determinate even in the case of two kinds of radical money supply endogeneity – an interest rate peg by the central bank, and a "free banking" regime – that are commonly supposed to imply loss of control of the price level. Price level determination under such regimes can be understood in terms of a "fiscal theory of the price level," according to which the equilibrium price level is that level that makes the real value of nominally denominated government liabilities equal to the present value of expected future government budget surpluses.

For a long time, the conventional account of the determination of the general level of prices in an economy has been given by the quantity theory of money. According to this view, the pattern of real activity in an economy implies a certain desired level of real money balances; then, given the nominal money supply (generally supposed to be determined more or less directly by the central bank's monetary policy), the price level is determined as the unique level of prices that will make the purchasing power of the money supply equal the desired level of real balances.

Such an account leads quickly to the conclusion that it is important for monetary policy to be formulated to control the quantity of money in circulation. For, it is argued, a central bank policy of supplying "as much money

*I would like to thank John Coleman, Michael Dotsey, Bill Dupor, Herschel Grossman, Nobu Kiyotaki, Randy Kramer, Robert Lucas, Allan Meltzer, Bennett McCallum, Casey Mulligan, Chris Phelan, Julio Rotemberg, Anna Schwartz, Richard Sweeney, and especially Rao Aiyagari for helpful comments on earlier drafts, and the National Science Foundation for research support.*

†Correspondence to: Michael Woodford, Department of Economics, Princeton University, Princeton, New Jersey 08544.

0167-2231/95/$09.50* 1995 – Elsevier Science B.V. All rights reserved.
*SSDI* 0167-2231(95)00038-2

REVIEW OF ECONOMIC DYNAMICS **1**, 173–219 (1998)
ARTICLE NO. RD970006

## Doing without Money: Controlling Inflation in a Post-Monetary World*

Michael Woodford

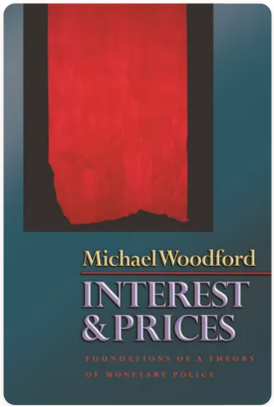
*Department of Economics, Princeton University, Princeton, New Jersey 08544-1021*

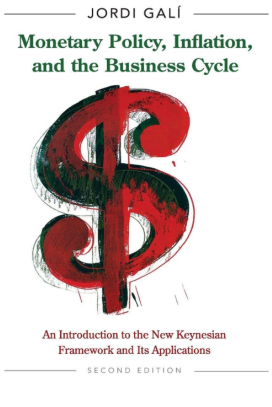
Revised July 31, 1997

This paper shows that it is possible to analyze equilibrium inflation determination without any reference to either money supply or demand, as long as one specifies policy in terms of a "Wicksellian" interest-rate feedback rule. The paper's central result is an approximation theorem, showing the existence, for a simple monetary model, of a well-behaved "cashless limit" in which the money balances held to facilitate transactions become negligible. Inflation in the cashless limit is shown to be a function of the gap between the "natural rate" of interest, determined by the supply of goods and opportunities for intertemporal substitution, and a time-varying parameter of the interest-rate rule indicating the tightness of monetary policy. Inflation can be completely stabilized, in principle, by adjusting the policy parameter to track variation in the natural rate. Under such a regime, instability of money demand has little effect upon equilibrium inflation and need not be monitored by the central bank. *Journal of Economic Literature* Classification Numbers: E41, E52. © 1998 Academic Press

### 1. MONETARY POLICY WITHOUT MONEY

Throughout the English-speaking world, at least, central bankers have abandoned the notion that any of the conventional monetary aggregates constitutes a suitable intermediate target for monetary policy. This has resulted from the discovery that these aggregates no longer appear to have any very reliable relationship, at least in the short run, with the variables,




CIDE

# Política monetaria moderna

- Desde los 80s, el banco central elige una meta para una tasa nominal de corto plazo.
- Para sostenerla, ajusta la oferta de reservas mediante operaciones de mercado abierto.
- Una compra de bonos crea reservas y sustituye deuda gubernamental por dinero:

$$M \uparrow, \qquad B \downarrow .$$

- Este cambio de liquidez altera las condiciones del mercado interbancario y las tasas de interés.
- Una meta de tasa absorbe automáticamente desplazamientos de muy corto plazo en la demanda de dinero.

CIDE

# Límite inferior de la tasa nominal

- El efectivo ofrece un rendimiento nominal igual a cero.
- Si un activo seguro ofreciera un rendimiento nominal muy negativo, los agentes preferirían mantener efectivo.
- Por ello existe un **límite inferior efectivo** para la tasa nominal.
- El límite puede ser ligeramente negativo debido a costos de almacenamiento, seguro y transacción del efectivo.

## Problema

Cerca del límite inferior, recortar la tasa de política deja de ser un instrumento disponible en la magnitud deseada.

CIDE

# Trampa de liquidez

Cuando $R = 0$, el dinero y la deuda pública líquida de corto plazo pagan el mismo rendimiento nominal y se vuelven sustitutos perfectos.

$$\text{Oferta de activos líquidos} = M + B.$$

Una compra de bonos por el banco central cambia la composición,

$$\Delta M = -\Delta B,$$

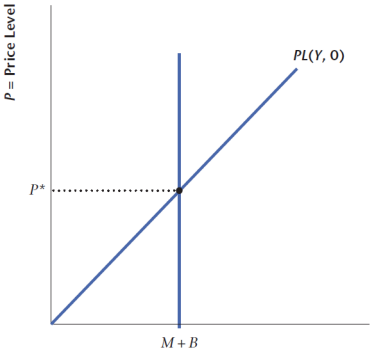
pero no cambia $M + B$. Por lo tanto, no modifica $P$ ni las variables reales.

**Definition**

Una **trampa de liquidez** es una situación en la que una operación convencional de mercado abierto no afecta precios ni cantidades.

# Representación de la trampa de liquidez

- Con $R = 0$, la demanda relevante es $PL(Y, 0)$.
- La oferta vertical corresponde a $M + B$.
- Intercambiar dinero por deuda corta no desplaza esa oferta.
- La operación abierta convencional es irrelevante en el margen.




*Fuente:* Williamson (2018), figura 12.15.

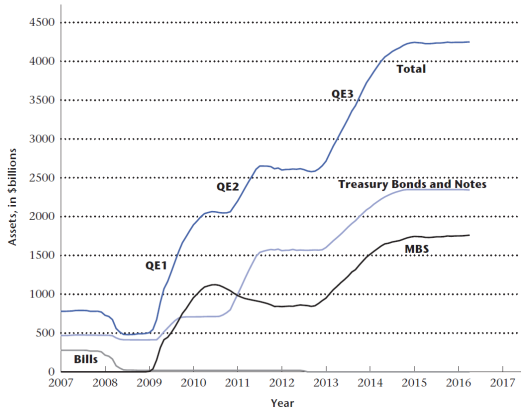
# Política monetaria no convencional

Cuando la tasa de interés corto plazo se aproxima a su límite inferior, el banco central puede recurrir a:

- **Expansión cuantitativa (QE):** compra de activos privados y gubernamentales de mayor vencimiento;
- **Guía prospectiva (forward guidance):** comunicación sobre la trayectoria futura esperada de la política;
- **Tasas de interés nominales negativas:** Rendimiento negativo sobre ciertas reservas o depósitos.

CIDE

# Hoja de Balance de la Reserva Federal




*Fuente:* Williamson (2018), figura 12.16.

# Tasas nominales negativas

- Algunos bancos centrales han aplicado tasas ligeramente negativas a reservas o depósitos.
- El objetivo es reducir las tasas de mercado e incentivar gasto y crédito cuando la tasa convencional ya es muy baja.
- Tasas demasiado negativas pueden inducir sustitución hacia efectivo, comprimir márgenes bancarios o distorsionar la intermediación.

CIDE

# Resultados centrales

1. El dinero reduce fricciones de intercambio y compite con medios de pago ofrecidos por los bancos.
2. La tasa nominal es el costo de oportunidad de mantener dinero; por ello $L_Y > 0$ y $L_R < 0$.
3. El equilibrio monetario satisface $M = PL(Y, R)$ y determina el nivel de precios.
4. En el modelo clásico, un aumento permanente en $M$ es neutral.
5. 
6. La inestabilidad de la demanda de dinero dificulta la política de metas monetarias.
7. En una trampa de liquidez, dinero y deuda corta son sustitutos perfectos; la política debe actuar sobre otros márgenes.

CIDE

# Referencias


- Williamson, S. D. (2018). *Macroeconomics*, 6th ed. Pearson. Capítulo 12: "Money, Banking, Prices, and Monetary Policy".


CIDE